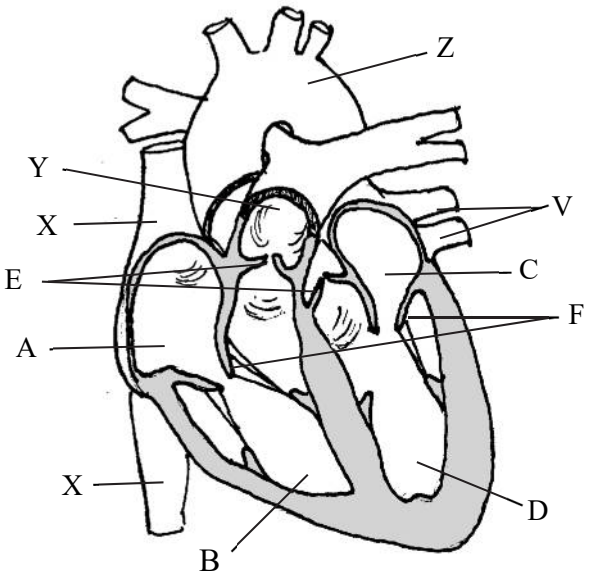
VII. A szív 11 pont

Az alábbi ábra az emberi szív hosszmetszetét ábrázolja. A szív üregeit A, B, C, D betűvel, a szívhez kapcsolódó ereket X, Y, Z, V betűvel, míg a szív billentyűit E és F betűvel jelöltük. Az ábra és ismeretei alapján válaszoljon a következő kérdésekre!



1. Mely állítások igazak az *X* betűvel jelölt érszakaszra? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Oxigénben gazdag vér áramlik benne a szív felé.
   B. A szívből kifelé szén-dioxidban gazdag vér áramlik benne.
   C. Vastag harántcsíkolt izomréteg alkotja az érfalat.
   D. Alacsonyabb benne a vérnyomás, mint Z-ben.
   E. Simaizomréteg is alkotja az érfalat.

2. Mely állítások igazak a D betűvel jelölt szívüregre? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Oxigénben gazdag vért pumpál az aortába.
   B. Falát vastag simaizomréteg alkotja.
   C. Falának elernyedése végén a zsebes billentyűk nyitva vannak.
   D. Falának összehúzódása a vitorlás billentyűk záródását eredményezi.
   E. Szén-dioxidban gazdag vér áramlik ide a pitvar felől.

3. Mely állítások igazak az E betűvel jelölt billentyűkre? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Az artériák eredésénél találhatók.
   B. A szív összehúzódásakor megakadályozzák a vér visszaáramlását a pitvarokba.
   C. A kamrák összehúzódásával egy időben bezáródnak.
   D. A pitvarok összehúzódásakor mindig nyitva vannak.
   E. A szív elernyedt állapotában megakadályozzák a vér visszaáramlását az artériákból a kamrákba.

A koszorúerek a szív saját izomzatához szállítanak oxigéndús vért. Ha ezek valamelyike elzáródik, szívinfarktus jön létre.

4. Adjon meg egy lehetséges okot, ami a koszorúér elzáródását okozhatja!

.....

5. Mit nevezünk szívinfarktusnak? Határozza meg a fogalmat!

.....

.....

A szív melyik (betűkkel jelölt) részletére vonatkoznak az alábbi állítások? Írja a megfelelő betűjelet az állítások utáni négyzetbe!

6.	Hibás működés esetén a vér a kamrából a pitvarba áramolhat.	
7.	Ezen az artérián keresztül áramlik vér a tüdőbe.	
8.	A szívbe ezen a részen keresztül érkezik oxigénben gazdag vér.	

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**összesen**